

Serie d'exercices

Chapitre 4.2 : Brassage des genes

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce que le brassage interchromosomique ?
2. Qu'est-ce que le brassage intrachromosomique ?
3. Quel est l'autre nom du brassage intrachromosomique ?
4. Quelle est la formule du nombre de combinaisons possibles dans les gametes ?
5. Qu'est-ce qu'une carte genetique ?

Brassage interchromosomique (4 points)

1. Comment se realise le brassage interchromosomique ?
2. A quel moment de la meiose se produit-il ?
3. Chez une espece possedant 5 paires de chromosomes, combien de combinaisons de gametes sont possibles ?
4. Chez l'Homme ($n=23$), combien de combinaisons de gametes sont possibles ?

Crossing-over (4 points)

1. Définissez le crossing-over.
2. A quel moment de la meiose se produit-il ?
3. Quels sont les deux types de phenotypes obtenus apres crossing-over ?
4. Qu'est-ce qu'un phenotype recombine ?

Calcul du nombre de combinaisons (4 points)

1. Un organisme possede 4 paires de chromosomes. Combien de types de gametes peut-il produire par brassage interchromosomique ?
2. Un organisme possede 8 paires de chromosomes. Combien de types de gametes peut-il produire ?
3. Comparez ces deux resultats. Que constatez-vous ?

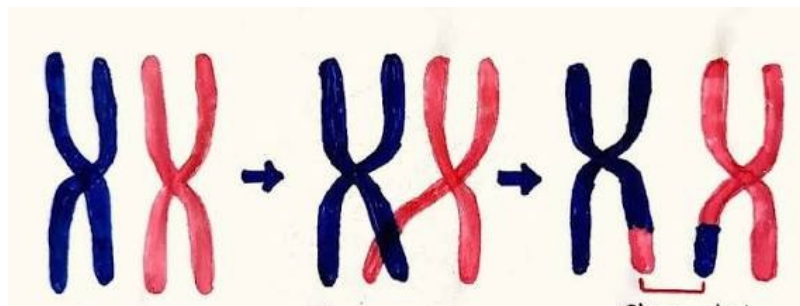
Schema du crossing-over (4 points)

FIGURE 1 – Schema du crossing-over. Completez les legendes.

1. Sur le schema ci-dessus, identifiez les chromosomes homologues avant crossing-over.
2. Representez l'echange de fragments entre les chromatides.
3. Identifiez les chromosomes apres crossing-over.
4. Quels sont les phenotypes obtenus apres crossing-over ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre reponse.

1. Le brassage interchromosomique se produit en Prophase I.
2. Le crossing-over cree de nouvelles combinaisons d'alleles.
3. La frequence de recombinaison est toujours de 50%.
4. Les mutations sont une source de diversite genetique.
5. Le nombre de combinaisons possibles est 2^n ou n est le nombre de chromosomes.
6. Une unite de recombinaison correspond a 1% de recombinaison.

Analyse d'un texte (4 points)

« La meiose permet un brassage genetique qui est a l'origine de la diversite des gametes. Deux mecanismes contribuent a ce brassage : la repartition aleatoire des chromosomes homologues lors de la premiere division de la meiose, et les echanges de fragments entre chromosomes homologues lors de la prophase I. Ces deux mecanismes creent des combinaisons d'alleles nouvelles. »

1. Quels sont les deux mecanismes de brassage genetique ?
2. Quand se produit le brassage interchromosomique ?
3. Quand se produit le brassage intrachromosomique ?
4. Pourquoi ces brassages sont-ils importants ?

Cartes genetiques (4 points)

1. Qu'est-ce qu'une carte genetique ?
2. Quelle est l'unité de mesure sur une carte genetique ?
3. A quoi correspond 1 centimorgan (cM) ?
4. Pourquoi la distance maximale entre deux genes sur une carte genetique est-elle de 50 cM ?

Questions de reflexion (4 points)

1. Quelle est la difference entre un phenotype parental et un phenotype recom-bine ?
2. Pourquoi le brassage genetique est-il plus important chez les especes avec un grand nombre de chromosomes ?
3. Quelle est l'importance de la diversite genetique pour l'evolution ?
4. Comment les mutations contribuent-elles a la diversite genetique ?

QCM (5 points)

1. Le brassage interchromosomique est du a :
 - a) L'échange de fragments entre chromosomes homologues
 - b) La repartition aleatoire des chromosomes homologues
 - c) La replication de l'ADN
2. Le crossing-over se produit en :
 - a) Prophase I
 - b) Anaphase I
 - c) Prophase II
3. Le nombre de combinaisons possibles pour n paires de chromosomes est :
 - a) n
 - b) 2^n
 - c) n^2
4. Un phenotype recombine est :
 - a) Identique a celui des parents
 - b) Different de celui des parents
 - c) Toujours dominant
5. 1 centimorgan correspond a :
 - a) 1% de recombinaison
 - b) 10% de recombinaison
 - c) 50% de recombinaison

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. Le **brassage interchromosomique** est la repartition aleatoire des chromosomes homologues lors de la premiere division de la meiose.
2. Le **brassage intrachromosomique** est l'echange de fragments entre chromosomes homologues (crossing-over).
3. Le brassage intrachromosomique est aussi appele **crossing-over** ou **enjambement**.
4. Le nombre de combinaisons possibles est 2^n , ou n est le nombre de paires de chromosomes.
5. Une **carte genetique** est une representation lineaire de la position des genes sur un chromosome.

Correction de l'Exercice 2

1. Le brassage interchromosomique se realise par la **disjonction independante** des chromosomes homologues en Anaphase I.
2. Il se produit en **Anaphase I** de la meiose.
3. Avec 5 paires de chromosomes : $2^5 = 32$ combinaisons possibles.
4. Chez l'Homme (n=23) : $2^{23} \approx 8,4 \times 10^6$ combinaisons possibles.

Correction de l'Exercice 3

1. Le **crossing-over** est un echange de fragments entre les chromatides de deux chromosomes homologues.
2. Il se produit en **Prophase I** de la meiose.
3. On obtient des **phenotypes parentaux** (identiques aux parents) et des **phenotypes recombinés** (nouveaux).
4. Un **phenotype recombine** est une combinaison d'alleles nouvelle, differente de celle des parents.

Correction de l'Exercice 4

1. Avec 4 paires de chromosomes : $2^4 = 16$ types de gametes.
2. Avec 8 paires de chromosomes : $2^8 = 256$ types de gametes.
3. On constate que le nombre de combinaisons possibles **augmente exponentiellement** avec le nombre de chromosomes. Plus n est grand, plus la diversite est grande.

Correction de l'Exercice 6

1. **Faux.** Le brassage interchromosomique se produit en **Anaphase I**.
2. **Vrai.** Le crossing-over cree de nouvelles combinaisons d'alleles.
3. **Faux.** La frequence de recombinaison varie de 0% a 50% selon la distance entre les genes.
4. **Vrai.** Les mutations sont une source de diversite genetique (nouveaux alleles).
5. **Faux.** n est le nombre de **paires de chromosomes**, pas le nombre de chromosomes (qui est $2n$).
6. **Vrai.** Une unite de recombinaison (centimorgan) correspond a 1% de recombinaison.

Correction de l'Exercice 7

1. Les deux mecanismes sont le **brassage interchromosomique** et le **brassage intrachromosomique** (crossing-over).
2. Le brassage interchromosomique se produit en **Anaphase I** (disjonction des chromosomes homologues).
3. Le brassage intrachromosomique se produit en **Prophase I** (crossing-over).
4. Ces brassages sont importants car ils creent de la **diversite genetique** necessaire a l'adaptation et a l'evolution.

Correction de l'Exercice 8

1. Une **carte genetique** est une representation de la position des genes sur les chromosomes, etablie a partir des frequences de recombinaison.
2. L' unite de mesure est le **centimorgan (cM)**.
3. 1 cM correspond a **1% de recombinaison**.
4. La distance maximale est de 50 cM car si deux genes sont tres eloignes, la frequence de recombinaison tend vers 50% (comme des genes independants).

Correction de l'Exercice 9

1. Un **phenotype parental** a une combinaison d'alleles identique a celle des parents. Un **phenotype recombine** a une combinaison nouvelle.
2. Le brassage genetique est plus important chez les especes avec un grand nombre de chromosomes car le nombre de combinaisons 2^n est plus eleve.
3. La diversite genetique est essentielle pour l'evolution car elle permet aux especes de s'adapter aux changements de l'environnement.
4. Les mutations creent de **nouveaux alleles**, qui sont une source supplementaire de diversite genetique.

Correction de l'Exercice 10

1. Reponse : **b)** La repartition aleatoire des chromosomes homologues
2. Reponse : **a)** Prophase I
3. Reponse : **b)** 2^n
4. Reponse : **b)** Different de celui des parents
5. Reponse : **a)** 1% de recombinaison